oil

Sử dụng hệ thống dự đoán giá dầu, Alice đã biết được giá dầu trong n ngày tới $p_1, p_2, \dots, p_n$. Bắt đầu mỗi ngày, Alice có thể có các hành động:

- không thực hiện giao dịch;
- mua thêm một thùng dầu;
- bán đi một thùng nếu Alice đang có ít nhất một thùng.

Cho biết chi phí để chứa một thùng dầu trong một ngày là s. Với ngày đầu tiên Alice không có thùng dầu nào và có rất nhiều tiền để kinh doanh, hãy lên kế hoạch mua bán để ngày cuối cùng Alice bán hết dầu và lợi nhuận là lớn nhất.

Input

- Dòng đầu chứa hai số nguyên n, s ($s \leq 10^6$);
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $p_1, p_2, \dots, p_n$ ($|p_i| \leq 10^6$).

Output

- Gồm một dòng chứa một số nguyên là tổng lợi nhuận đạt được.

Dữ liệu vào	Kết quả ra
5 3 -2 10 6 23 20	24

Subtask 1: $n \leq 10$;

Subtask 2: $n \leq 10^3$;

Subtask 3: $n \leq 10^6$;